

⇒ türev almayı devam ediliirde

$$x^3 D^3 y = w(w-1)(w-2)y$$

⇒ r-inci türev alınırsa

$$x^r D^r y = w(w-1)(w-2) \dots (w-(r-1)) \cdot y$$

elde edilen bu denklemler E denkleminde yerine yazılırsa

$$\left[ a_0 w(w-1) \dots (w-n+1) + a_1 w(w-1) \dots (w-n+2) + \dots + a_{n-1} w + a_n \right] y = F(e^t)$$

↑ sabit katsayılı doğrusal denklem oldu.

ÖRNEK  $(x^3 D^3 + 3x^2 D^2 + 2x D + 2)y = 0$

Bu denklem  $x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} + 3x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} + 2y = 0$

Mertebeyle  $x$ 'in kuvvetleri uyumlu olup verilen denklem Euler denklemdir

234

$x = e^t$  dönüşümü yapılırsa

$$x D y = w D y$$

$$x^2 D^2 y = w D (w D - 1) y$$

$$x^3 D^3 y = w D (w D - 1) (w D - 2) y$$

} ektilleri  
denklemden  
yerine yazılırsa

$$[w D (w D - 1) (w D - 2) + 3 w D (w D - 1) + 2 w D + 2] y = 0$$

düzenlenirse  $\Rightarrow (w D^3 + w D + 2) y = 0$

↑ sabit katsayılı diferansiyel homojen

$y = e^{mt}$  dönüşümü yapılırsa

$$m^3 + m + 2 = 0 \Rightarrow m = -1 \quad m = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{7}}{2} i$$

$$y = c_1 e^{-t} + e^{1/2 t} \left[ c_2 \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2} t\right) + c_3 \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2} t\right) \right]$$

$t = \ln x$  yazılırsa

$$y = \frac{c_1}{x} + \sqrt{x} \left[ c_2 \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2} \ln x\right) + c_3 \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2} \ln x\right) \right]$$

ÖRNEK  $(x^3 D^3 + 2x D - 2)y = x^2 \ln x + 3x$

Gözüm

$x = e^t$  dönüşümü yapılırsa

$$x D y = w D y$$

$$x^2 D^2 y = w D (w D - 1) y$$

$$x^3 D^3 y = w D (w D - 1) (w D - 2) y$$

verilen denklemde  
yerine yazılırsa

$$[w D (w D - 1) (w D - 2) + 2w D - 2] y = t e^{2t} + 3e^t$$

$$[w D^3 - 3w D^2 + 4w D - 2] y = t e^{2t} + 3e^t$$

↓

Sabit katsayılı homojen olmayan dif. denklemler

$y = e^{mt}$  dönüşümü kullanılırsa

$$m^3 - 3m^2 + 4m - 2 = 0 \Rightarrow (m-1)(m^2 - 2m + 2) = 0$$

$m=1 \quad m=1 \pm i$

$$y_h = c_1 e^t + e^t [c_2 \cos t + c_3 \sin t]$$

$$\Rightarrow y_h = c_1 x + x [c_2 \cos(\ln x) + c_3 \sin(\ln x)]$$

$$\begin{aligned} S_1 &= \{t, 1\} \\ S_2 &= \{e^{2t}\} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad S^{(1)} = \{te^{2t}, e^{2t}\}$$

$$S^{(2)} = \{e^t\} \Rightarrow \{te^t\}$$

$$y_p = Ate^{2t} + Be^{2t} + Cte^t$$

$$y_p' = Ae^{2t} + 2Ate^{2t} + 2Be^{2t} + Ce^t + Cte^t$$

$$y_p'' = 2Ae^{2t} + 2Ae^{2t} + 4Ate^{2t} + 4Be^{2t} + Ce^t + Ce^t + Cte^t$$

$$y_p''' = 4Ae^{2t} + 4Ae^{2t} + 4Ate^{2t} + 8Ate^{2t} + 8Be^{2t} + 2Ce^t + Cte^t$$

$$= 12Ae^{2t} + 8Ate^{2t} + 8Be^{2t} + 3Ce^t + Cte^t$$

Denkleme yerine yazılır

$$\begin{aligned} &12Ae^{2t} + 8Ate^{2t} + 8Be^{2t} + 3Ce^t + Cte^t - 12Ae^{2t} - 12Ate^{2t} \\ &- 12Be^{2t} - 6Ce^t - 3Cte^t + 4Ate^{2t} + 8Ate^{2t} + 8Be^{2t} \\ &+ 4Cte^t - 2Ate^{2t} - 2Be^{2t} - 2Cte^t = te^{2t} + 3e^t \end{aligned}$$

$$A = 1/2 \quad B = -1 \quad C = 3$$

$$y_p = \frac{1}{2}te^{2t} + 3te^t - e^{2t}$$

$$y_p = \frac{1}{2}(\ln x)x^2 + 3(\ln x)x - x^2$$

Genel Çözümü yazınız

ÖRNEK  $(x^2 D^2 - xD + 4)y = \cos(\ln x) + x \sin(\ln x)$   
 $x > 0$

ÇÖZÜM

$$x(x-1)y'' - xy' + 4y = \cos t + e^t \sin t$$

$$(x^2 - 2x + 4)y'' - 2xy' + 4y = \cos t + e^t \sin t$$

$$\Delta = 4 - 16 = -12 \Rightarrow m = 1 \pm \sqrt{3}i$$

$$y_h = e^t (c_1 \cos \sqrt{3}t + c_2 \sin \sqrt{3}t)$$

$$J_1 = \{ \cos t, \sin t \}$$

$$J_2 = \{ e^t \}$$

$$J^{(2)} = \{ e^t \sin t, e^t \cos t \}$$

$$J_3 = \{ \sin t, \cos t \}$$

$$y_p = A \cos t + B \sin t + C e^t \sin t + D e^t \cos t$$

$$y_p' = -A \sin t + B \cos t + C e^t \sin t + C e^t \cos t + D e^t \cos t - D e^t \sin t$$

$$y_p'' = -A \cos t - B \sin t + C e^t \sin t + C e^t \cos t + C e^t \cos t - C e^t \sin t + D e^t \cos t - D e^t \sin t - D e^t \sin t - D e^t \cos t$$

$$y_p = \frac{3}{13} \cos(\ln x) - \frac{2}{13} \sin(\ln x) + \frac{1}{2} x \sin(\ln x)$$

Genel çözümü yazınız

## Doğrusal Diferansiyel Denklemler Sistemleri

İki bilinmeyen fonksiyonlu  $(x, y)$  ili diferansiyel denklemlerli birinci mertebeden genel olarak

$$a_1(t) \frac{dx}{dt} + a_2(t) \frac{dy}{dt} + a_3(t)x + a_4(t)y = F_1(t)$$

$$b_1(t) \frac{dx}{dt} + b_2(t) \frac{dy}{dt} + b_3(t)x + b_4(t)y = F_2(t)$$

$x, y, z$  gibi üç bilinmeyenli üç dif. denklemlerli birinci mertebeden sistem

$$a_1(t) \frac{dx}{dt} + a_2(t) \frac{dy}{dt} + a_3(t) \frac{dz}{dt} + a_4(t)x + a_5(t)y + a_6(t)z = F_1(t)$$

$$b_1(t) \frac{dx}{dt} + b_2(t) \frac{dy}{dt} + b_3(t) \frac{dz}{dt} + b_4(t)x + b_5(t)y + b_6(t)z = F_2(t)$$

$$c_1(t) \frac{dx}{dt} + c_2(t) \frac{dy}{dt} + c_3(t) \frac{dz}{dt} + c_4(t)x + c_5(t)y + c_6(t)z = F_3(t)$$

başımindedir.

İki fonksiyon bilinmeyenli, iki dif. denklemini birinci mertebeden doğrusal sistemin çözümünü  $a \leq t \leq b$  olmak üzere  $x=f(t)$  ve  $y=g(t)$  denklemlerini sağlayan fonksiyonlar ile bu çözüm  $(f,g)$  biçiminde olur.

## Diferansiyel Operatörler

Tanım :  $x, t$  bağımsız değişkenine bağlı bir fonksiyon olsun. Ayrıca  $x, t$ 'ye göre  $n$  kez türelenebilir olsun.  $x$ 'in  $t$ 'ye göre türevlerini

$$D_x = \frac{dx}{dt} \quad D_x^2 = \frac{d^2x}{dt^2} \quad \dots \quad D_x^n = \frac{d^n x}{dt^n} \quad n=1,2,\dots$$

biçiminde tanımlayalım.

Buadati  $D$  sembolüne diferansiyel operatör adı verilir.

ÖRNEK  $a, b, c \in \mathbb{R}$  olmak üzere

$$1) (D+c)x = Dx + cx = \frac{dx}{dt} + cx$$

$$2) (aD^n + bD^m)x = aD^n x + bD^m x \\ = a \frac{d^n x}{dt^n} + b \frac{d^m x}{dt^m}$$

ÖRNEK Sabit katsayılı doğrusal dif. denlemi  $D$  operatörünü kullanarak ifade ediniz.  $x, t$ 'ye bağlı olmak üzere

$$\left[ a_0 D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-1} D + a_n \right] x = a_0 \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} \\ + \dots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x$$

Tanım:  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$  birer sabit olmak üzere

$$L = a_0 D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-1} D + a_n$$

bir doğrusal diferansiyel operatör olarak adlandırılır.

$$Lx = \left[ a_0 D^n + \dots + a_n \right] x$$

$$= a_0 \frac{d^n x}{dt^n} + \dots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x$$



250

"ÖRNEK

$$L = 3D^2 + 5D - 2$$

$\nearrow a_0 \quad \nearrow a_1 \quad \nearrow a_2$

bu bir doğrusal operatördür.

$$x = t^3 \text{ ise } L_x = (3D^2 + 5D - 2)t^3$$

$$= 3D^2(t^3) + 5D(t^3) - 2t^3$$

$$= 18t + 15t^2 - 2t^3$$

Özellikler

$$1- L[c_1 f_1 + c_2 f_2] = c_1 L f_1 + c_2 L f_2$$

doğrusal operatörün toplam üzerine dağılma özelliği

$$2- L_1 \cdot L_2 f = L_2 \cdot L_1 f$$

( $L_1$  ve  $L_2$  birer operatör)

$$L_1 \cdot L_2 f = L_1 [L_2(f)]$$

NOT:  $L_1 \cdot L_2 f \neq L_1(f) \cdot L_2(f)$

ÖRNEK  $L_1 \equiv D^2 + 1$   $L_2 \equiv 3D + 2$   $f(t) = t^3$

$$\begin{aligned} L_1 L_2 f &= (D^2 + 1)(3D + 2)t^3 \\ &= (D^2 + 1)(9t^2 + 2t^3) \\ &= 18 + 12t + 9t^2 + 2t^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_2 L_1 f &= L_2 [L_1(f)] \\ &= (3D + 2)(D^2 + 1)(t^3) \\ &= (3D + 2)(6t + t^3) \\ &= 18 + 9t^2 + 12t + 2t^3 \end{aligned}$$

⇒ Bu idem böyle de yapılabilir

$$\begin{aligned} L_1 L_2 f &= (D^2 + 1)(3D + 2)(t^3) \\ &= (3D^3 + 2D^2 + 3D + 2)(t^3) \end{aligned}$$

Sabit katsayılı Doğrusal sistemler için Operatör  
Yöntemi

$$\text{Örnek: } \left. \begin{aligned} 2 \frac{dx}{dt} - 2 \frac{dy}{dt} - 3x &= t \\ 2 \frac{dx}{dt} + 2 \frac{dy}{dt} + 3x + 8y &= 2 \end{aligned} \right\}$$

Diğ. denk. sistemini çözüyoruz.

Çözüm:  $D = \frac{d}{dt}$  operatörü kullanılırsa verilen

sistemi aşağıdaki biçimde yazabiliriz.

$$\left. \begin{aligned} (2D-3)x - 2Dy &= t \\ (2D+3)x + (2D+8)y &= 2 \end{aligned} \right\}$$

Bu sistemin katsayılar determinanı

$$A = \begin{vmatrix} (2D-3) & -2D \\ (2D+3) & (2D+8) \end{vmatrix} = 4D^2 + 16D - 6D - 24 + 4D^2 + 6D = 8D^2 + 16D - 24$$

Cramer Yöntemi ile sistemin çözümü

$$x = \frac{\begin{vmatrix} t & -2D \\ 2 & (2D+8) \end{vmatrix}}{8D^2 + 16D - 24} = \frac{(2D+8)t + 2D(2)}{8D^2 + 16D - 24}$$

$$\rightarrow (8D^2 + 16D - 24)x = 2 + 8t \quad (\text{Homojen olmayan sabit katsayılı doğrusal diğ. denk.})$$

Denklemin çözümünü aşağıda yoketme yöntemi uygulanırken verilmiştir.  $(x = c_1 e^t + c_2 e^{-3t} - \frac{t}{3} - \frac{11}{36})$ ?

$$y = \frac{\begin{vmatrix} (2D-3) & t \\ (2D+3) & 2 \end{vmatrix}}{A} \rightarrow (8D^2 + 16D - 24)y = (0-6) - (2+3t)$$

$$\rightarrow (8D^2 + 16D - 24)y = -8 - 3t$$

$$y = k_1 e^t + k_2 e^{-3t} + \frac{t}{8} + \frac{5}{12} ?$$

Belirsiz Katsayılar yöntemi ile çözüm yapılabilir.

Not: regülerlerden biri bulunduğundan sonra diğerini bulmak için denklemlerden birisinde ~~diğerini yazarak~~ yerine yazılarak diğeri bulunabilir.

## II. Yöntem: Yoketme Metodu

I denklemini  $(2D+8)$ , II. Denklemini  $2D$  ile çarpıp alt alta toplarsak  $y'$  yi yoketmiş oluruz.

$$[(2D+8)(2D-3) + 2D(2D+3)]x = (2D+8)t + (2D)^2 \rightarrow 0$$

$$\rightarrow (8D^2 + 16D - 24)x = 2 + 8t$$

$$\rightarrow (D^2 + 2D - 3)x = \frac{1}{4} + t \quad (\text{Belirsiz katsayılar yönt.})$$

$$x = c_1 e^t + c_2 e^{-3t} - \frac{t}{3} - \frac{11}{36} \quad (?)$$

$y$  çözümünü ekle etmek için yoketme yöntemini kullanalım.

$$[-2(2D+3) - (2D+8)(2D-3)]y = (2D+3)t - (2D-3)^2 = 8 + 3t$$

$$(4D^2 + 14D - 18)y = -8 - 3t \quad \text{Belirsiz Katsayılar}$$

yöntemi ile çözülmüşse

$$y = k_1 e^t + k_2 e^{-3t} + \frac{t}{8} + \frac{5}{12}$$



## Örnek;

$$\frac{dx}{dt} - \frac{dy}{dt} = t+1$$

Diferansiyel denklemler sistemini çözünüz.

$$\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 3x + y = 2t-1$$

Diferansiyel denklemler sistemi sorularında denklemler D'li biçimde yazılır. Daha sonra katsayılar alınarak wronskian bulunur. Daha sonra  $x=x_h+x_p$  veya  $y=y_h+y_p$  bulunur ve çözülür.

$$\left. \begin{array}{l} Dx - Dy = t+1 \\ (D-3)x + (D+1)y = 2t-1 \end{array} \right\} W = \begin{vmatrix} D & -D \\ D-3 & D+1 \end{vmatrix} = 2D^2 - 2D$$

$$X = \frac{\begin{vmatrix} t+1 & -D \\ 2t-1 & D+1 \end{vmatrix}}{2D^2 - 2D} = \frac{t+4}{2D^2 - 2D}$$

İkinci tarafı çarpım:

$$(2D^2 - 2D)x = t+4$$

$$2D^2x - 2Dx = t+4$$

$$2 \cdot \frac{d^2x}{dt^2} - 2 \cdot \frac{dx}{dt} = t+4$$

Xh kısmı

$x = e^{mt}$  denemesi uygulanırsa

$$2m^2 - 2m = 0$$

$$2m(m-1) = 0 \quad m_1=0, m_2=1$$

$$X_h = C_1 e^{0t} + C_2 e^t$$

$$X_h = C_1 + C_2 e^t$$

$x_p$  kısmı: Sağ taraftaki denklem:  $t+4$

$(t+4)$  uc- fonksiyonudur. uc çözümü yaparsak;

$$u_1 = t \quad s_1 = \{t, 1\} \rightarrow s_1' = \{t^2, t\}$$

$$u_2 = 1 \quad s_2 = \{1\} \quad \otimes$$

$$x_p = At^2 + Bt$$

$$x_p' = 2At + B$$

$$x_p'' = 2A$$

Denkleme yerine koyup

A, B katsayılarını bulalım;

$$\text{Denklemler: } \left( \frac{1}{2} \frac{d^2x}{dt^2} - \frac{1}{2} \frac{dx}{dt} = t+4 \right) \text{ di}$$

Gerine koyarsak:

$$2(2A) - 2(2At+B) = t+4$$

$$4A - 4At - 2B = t+4$$

$$-4A = 1 \quad A = -1/4$$

$$4A - 2B = 4 \quad B = -5/2$$

$$x_p = \frac{-t^2}{4} - \frac{5t}{2}$$

$$x = x_h + x_p$$

$$x = c_1 + c_2 e^t - \frac{t^2}{4} - \frac{5t}{2} //$$

Soru x'li biçimde çözöldü. Bir de y'li biçimde çözelim;

$$y = \frac{\begin{vmatrix} D & t+1 \\ D-3 & 2t-1 \end{vmatrix}}{2D^2-2D} = \frac{3t+4}{2t^2-2D}$$

$$(2D^2-2D)y = 3t+4$$

$$2D^2y - 2Dy = 3t+4 \Rightarrow 2 \frac{d^2y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} = 3t+4$$

Yh kısmı:  $y = e^{mt}$  denizeme yapılırsa:

$$2m^2 - 2m = 0 \quad \Rightarrow \quad 2m(m-1) = 0 \quad \begin{matrix} m_1 = 0 \\ m_2 = 1 \end{matrix}$$

$$y_h = c_1 e^{0t} + c_2 e^{1t}$$

$$y_h = c_1 + c_2 e^t$$

Yp kısmı: Sağ taraftaki denklemler:  $3t+4$

$3t+4$  uc- fonksiyonudur. uc- çözümü yaparsak;

$$u_1 = 3t \Rightarrow S_1 = \{t, 1\} \rightarrow S_1' = \{t^2, t\}$$

$$u_2 = 4 \Rightarrow S_2 = \{1\} \times$$

$$\left. \begin{array}{l} y_p = At^2 + Bt \\ y_p' = 2At + B \\ y_p'' = 2A \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} 4A - 4At - 2B = 3t + 4 \\ A = -3/4 \quad B = -7/2 \end{array}$$

$$y_p = \frac{-3}{4} t^2 - \frac{7}{2} t$$

$$y = y_h + y_p \text{ idi}$$

$$y = c_1 + c_2 e^t - \frac{3}{4} t^2 - \frac{7}{2} t$$



# Laplace Dönüümleri

Tanım:  $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $y = f(t)$  fonksiyonu verilsin.

$\int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$  integralinin varolduğu  $\forall s \in \mathbb{R}$  için  $F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$  biçiminde bir fonksiyon düünelim.

$F$ 'ye  $f$ 'nin Laplace dönüümü adı verilir.

Bu durumda  $F = \mathcal{L}\{f\}$  ile ve  $F(s)$ 'ye de  $\mathcal{L}\{f(t)\}$  ile gösterilir.



254

"ÖRNEK  $t > 0$  için  $f(t) = 1$  olsun.

"F" Laplace dönüşümünü elde edin.  $\mathcal{L}\{1\}=?$

Çözüm

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-st} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \left. \frac{-e^{-st}}{s} \right|_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left( \frac{-e^{-sb}}{s} + \frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s} \quad (s > 0)\end{aligned}$$

$f$ 'nin F Laplace dönüşümü  $\frac{1}{s}$  'dir.

"ÖRNEK  $t > 0$  için  $f(t) = t$ 

$$\mathcal{L}\{f\} = \int_0^{\infty} e^{-st} t dt$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \int e^{-st} t dt &= -\frac{t}{s} e^{-st} + \frac{1}{s} \int e^{-st} dt \\ &= -\frac{t}{s} e^{-st} - \frac{1}{s^2} e^{-st}\end{aligned}$$

$$\mathcal{L}\{f\} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left( \underbrace{-\frac{b}{s} e^{-bs} - \frac{1}{s^2} e^{-bs}}_{0 \cdot \infty \text{ belirsizliği}} \right) + \frac{1}{s^2}$$

$$\Rightarrow \lim_{b \rightarrow \infty} -\frac{b}{s} e^{-bs} = 0 \text{ belirlenir}$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{-b}{s e^{bs}} = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{-1}{s^2 e^{bs}} = 0$$

$$\mathcal{L}\{f\} = \frac{1}{s^2} \text{ olur. } \forall s > 0$$

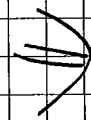
ÖRNEK  $\forall t > 0$  için  $f(t) = e^{at}$  a.c.s

(a difindon farklı sabit reel sayı)

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f\} &= \int_0^{\infty} e^{(-s+a)t} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{e^{(a-s)t}}{a-s} \Big|_0^b \\ &= \frac{1}{s-a} \text{ olur } (s > a) \end{aligned}$$

ÖRNEK  $\mathcal{L}\{e^{-3t}\} = \frac{1}{s+3}$  elde edilmiş olur.

ÖRNEK  $\mathcal{L}\{f\} = \int_0^{\infty} e^{-st} \sin t dt$  f(t) = sin t



256

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-st} \sin ct \, dt \Rightarrow \text{iki kez tümü integralasyon yapılıncaya}$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{-e^{-st}}{s^2 + c^2} (s \sin ct + c \cos ct) \Big|_0^b$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{c}{s^2 + c^2} - \frac{e^{-sb}}{s^2 + c^2} (s \sin(cb) + b \cos(cb))$$

$$= \frac{c}{s^2 + c^2} \quad s > 0 \text{ için}$$

$$\text{ÖRNEK} \quad \mathcal{L}\{\sin \pi t\} = \frac{\pi}{s^2 + \pi^2}$$

Prob.  $f(t) = \cos bt$ ,  $t > 0$  fonksiyonu için Laplace dönüşümünü elde edin.

Gözüm

$$\mathcal{L}\{\cos bt\} = \frac{s}{s^2 + b^2} \quad (s > 0)$$

## Laplace Dönüşümünün Temel Özellikleri

Özellik I :  $f_1$  ve  $f_2$  Laplace dönüşümü var olan iki fonksiyon ve  $c_1, c_2$  birer sabit olsun. O zaman

$$\mathcal{L}\{c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)\} = c_1 \mathcal{L}\{f_1(t)\} + c_2 \mathcal{L}\{f_2(t)\}$$

Laplace dönüşümünün cebirsel özelliği

ÖRNEK  $\mathcal{L}\{\sin^2 \omega t\} = \mathcal{L}\left\{\frac{1 - \cos(2\omega t)}{2}\right\}$

$$= \frac{1}{2} \mathcal{L}\{1\} - \frac{1}{2} \mathcal{L}\{\cos(2\omega t)\}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s}\right) - \frac{1}{2} \left(\frac{s}{s^2 + 4\omega^2}\right) = \frac{2\omega^2}{s(s^2 + 4\omega^2)}$$

ÖRNEK  $\mathcal{L}\{4t^2 - 3\cos 2t + 5e^{-t}\}$

$$= 4 \mathcal{L}\{t^2\} - 3 \mathcal{L}\{\cos 2t\} + 5 \mathcal{L}\{e^{-t}\}$$

SONUÇ :

$$= 4 \left(\frac{2!}{s^3}\right) - 3 \frac{s}{s^2 + 4} + \frac{5}{s+1}$$

Ödev: kontrol et

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

Ödev:  $\mathcal{L}\{3t^2 + 4\sin 2t - 3e^{-2t}\} = ?$

II. Özellik :  $t > 0$  için  $f(t)$ 'nin Laplace dönüşümü var olsun. O zaman  $f'(t)$  türevinin de Laplace dönüşümü vardır.  $s > 0$  için;

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)e^{-st} = 0 \text{ olmak üzere}$$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0)$$

ÖRNEK  $f(t) = \sin^2 at$

$$f'(t) = 2a \sin at \cos at = a \sin 2at$$

$$f(0) = 0$$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = \mathcal{L}\{a \sin 2at\} = s\mathcal{L}\{\sin^2 at\} - 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathcal{L}\{\sin^2 at\} &= \frac{1}{s} \mathcal{L}\{a \sin 2at\} = \frac{a}{s} \mathcal{L}\{\sin 2at\} \\ &= \frac{a}{s} \left( \frac{2a}{s^2 + 4a^2} \right) \end{aligned}$$